NJ 系列传感器通讯协议, V1.2

1. 概要：

通讯协议采用 MODBUS RTU 协议和自定义高速协议部分组成，无需通过协议切换，根据指令不同，执行不同协议运行。

2. 端口：

采用高速 RS485 端口，最高波特率支持 4.5Mbps/s, 支持以下波特率（2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600, 1000000, 1500000, 2000000, 2500000, 3000000, 3500000, 4000000, 4500000），出厂默认波特率为 115200. 采用 8 位数据位，1 或 1.5 为停止位。支持 N/EVEN/ODD 三种校验方式。传感器内部端口已经安装阻抗匹配电阻。出厂默认站号为 1，115200, 8, N, NONE

用户在布线中建议采用双脚屏蔽线，以便增加抗干扰能力。

3. 标准 Modbus RTU 协议：

此协议支持所有功能，主要功能帮助客户调校传感器内部参数使用，使用此协议建议用我司标准调试软件进行连接，进行相关功能测试和参数调整(主要修改波特率，站号等参数)。



4. 快捷读取传感器数据指令：（此指令为一问一答方式进行工作, 下面所有的指令均以 16 进值来表示）

问答的通讯响应频率和串口的波特率设置有关。

主站：TX: 01 06

-01 为站号，和传感器内部的站号参数设置有关

-06 为快捷指令固定不变

从站：RX: 01 06 3F 80 00 00 84 36

-01 为站号，和传感器内部的站号参数设置有关

-06 为快捷指令固定不变

-3F 80 00 00 代表浮点数 1，浮点数格式为 IEEE754 格式

-84 36 为 CRC 校验结果（是对 01 06 3F 80 00 00 的校验）



5. 主动上传数据指令：此指令触发后，传感器按照触发设置的频率自动上传数据，无需主站轮询。传感器在上电后处于静默状态，只有主站发送触发指令后才开始主动上传数据。主动上传的频率和串口设置的波特率有关。在波特率不足的情况下，发送的数据可能有重叠或者丢包现象，请将波特率设置高档。由于主动上传模式下，数据的传输带宽可能占用的比较满，当发送停止指令时可能出现一次无法停止的情况。解决此问题也是要提高波特率，增加带宽和多次发送停止命令，让停止指令有机会在主动发送的总线中插入进去，使传感器可以接收到。

主站： TX: 01 10 01 9A 00 01 02 00 00 AB 6A 传感器以 100HZ 频率主动上传数据
TX: 01 10 01 9A 00 01 02 00 01 6A AA 传感器以 250HZ 频率主动上传数据
TX: 01 10 01 9A 00 01 02 00 02 2A AB 传感器以 500HZ 频率主动上传数据
TX: 01 10 01 9A 00 01 02 00 03 EB 6B 传感器以 1000HZ 频率主动上传数据
TX: 01 10 01 9A 00 01 02 00 04 AA A9 传感器以 2000HZ 频率主动上传数据
TX: 01 10 01 9A 00 01 02 00 05 6B 69 传感器以 4000HZ 频率主动上传数据
TX: 01 10 01 9A 00 01 02 00 06 2B 68 传感器以 5000HZ 频率主动上传数据
TX: 01 10 01 9A 00 01 02 00 07 EA A8 传感器以 6000HZ 频率主动上传数据
TX: 01 10 01 9A 00 01 02 00 08 AA AC 传感器以 8000HZ 频率主动上传数据
TX: 01 10 01 9A 00 01 02 00 09 6B 6C 传感器以 10000HZ 频率主动上传数据
以第一条指令为例：
-01 为站号，和传感器内部的站号参数设置有关
-10 为功能码固定不变
-01 9A 为寄存器地址
-00 01 为寄存器数量
-02 为字节数量
-00 00 为数据，代表 100HZ
-AB 6A 为 CRC 校验

从站：RX: 20 4E 43 D5 00 00 6B 09
-20 4E 为帧头，固定不变
-43 D5 00 00 代表浮点数 426，浮点数格式为 IEEE754 格式
-6B 09 为 CRC 校验结果（是对 20 4E 43 D5 00 00 的校验）
主站发送停止命令，传感器停止数据的主动上传：

TX: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
此命令执行后，传感器立刻停止数据上传，传感器对于此命令无执行回复

----------下面为和校验版本指令----------

6. 快捷读取传感器数据指令：（此指令为一问一答方式进行工作，下面所有的指令均以 16 进值来表示）问答的通讯响应频率和串口的波特率设置有关。

主站：TX：01　06

-01 为站号，和传感器内部的站号参数设置有关

-06 为快捷指令固定不变

从站：RX：01 06 3F 80 00 00 C6

-01 为站号，和传感器内部的站号参数设置有关

-06 为快捷指令固定不变

-3F 80 00 00 代表浮点数 1，浮点数格式为 IEEE754 格式

-C6 为 ADD8 和校验结果（是对 01 06 3F 80 00 00 的校验）



7. 主动上传数据指令：此指令触发后，传感器按照触发设置的频率自动上传数据，无需主站轮询。传感器在上电后处于静默状态，只有主站发送触发指令后才开始主动上传数据。主动上传的频率和串口设置的波特率有关。在波特率不足的情况下，发送的数据可能有重叠或者丢包现象，请将波特率设置高档。由于主动上传模式下，数据的传输带宽可能占用的比较满，当发送停止指令时可能出现一次无法停止的情况。解决此问题也是要提高波特率，增加带宽和多次发送停止命令，让停止指令有机会在主动发送的总线中插入进去，使传感器可以接收到。

主站：　TX：01 10 01 9A 00 01 02 00 00 AB 6A 传感器以 100HZ 频率主动上传数据

TX：01 10 01 9A 00 01 02 00 01 6A AA 传感器以 250HZ 频率主动上传数据

TX：01 10 01 9A 00 01 02 00 02 2A AB 传感器以 500HZ 频率主动上传数据

TX：01 10 01 9A 00 01 02 00 03 EB 6B 传感器以 1000HZ 频率主动上传数据

TX：01 10 01 9A 00 01 02 00 04 AA A9 传感器以 2000HZ 频率主动上传数据

TX：01 10 01 9A 00 01 02 00 05 6B 69 传感器以 4000HZ 频率主动上传数据

TX：01 10 01 9A 00 01 02 00 06 2B 68 传感器以 5000HZ 频率主动上传数据

TX：01 10 01 9A 00 01 02 00 07 EA A8 传感器以 6000HZ 频率主动上传数据

TX：01 10 01 9A 00 01 02 00 08 AA AC 传感器以 8000HZ 频率主动上传数据

TX：01 10 01 9A 00 01 02 00 09 6B 6C 传感器以 10000HZ 频率主动上传数据

以第一条指令为例：

-01 为站号，和传感器内部的站号参数设置有关

-10 为功能码固定不变

-01 9A 为寄存器地址

-00 01 为寄存器数量

-02　　为字节数量

-00 00 为数据，代表 100HZ

-AB 6A 为固定字节，固定不变

从站：RX: 20 4E 43 D5 00 00 86

-20 4E 为帧头，固定不变

-43 D5 00 00 代表浮点数 426，浮点数格式为 IEEE754 格式

-86 为 ADD8 和校验结果（是对 20 4E 43 D5 00 00 的校验）

主站发送停止命令，传感器停止数据的主动上传：

TX: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

此命令执行后，传感器立刻停止数据上传，传感器对于此命令无执行回复